

每日固定 Checklist

開始前 | 5-10 分鐘

- 開 GitHub project board / TODO list
- 重溫昨日完成咗嘅內容
- 今日只揀一個主要目標
- 將目標拆成 2-3 個細 task
- 設定開始及結束時間

開發時間 | 約 75 分鐘

- 先寫或修改功能
- 每完成一小部分即刻測試
- 記錄遇到嘅 error
- 唔好同時開太多新功能
- 如果卡住超過 20 分鐘，先簡化問題或記低待處理

測試及整理 | 約 25 分鐘

- 測試今日新增功能
- 測試一個正常情況
- 測試一個錯誤情況
- 檢查 console / terminal 有冇 error
- 更新 TODO 或 project notes

GitHub | 約 10 分鐘

- git status
- 移除不必要檔案或 secrets
- 寫清楚 commit message
- git add .

- `git commit -m "..."`
- `git push`
- 確認 GitHub 上面睇到最新修改

收工前 | 5-10 分鐘

- 記錄今日完成咗咩
- 記錄未完成咗咩
- 記錄遇到嘅問題
- 寫低聽日第一個 task
- 更新 README progress section

8 星期 Checklist

Week 1 | Project Setup

Day 1

- 建立 GitHub repository
- 決定 project name : enterprise-document-rag
- 建立 README 初稿
- 寫低 MVP features
- 建立 project board

Day 2

- 建立 Next.js frontend
- 建立 FastAPI backend
- 建立 frontend / backend folder
- 確認兩邊可以正常啟動
- Commit project skeleton

Day 3

- 建立 PostgreSQL database
- 安裝 pgvector
- 執行 schema.sql
- 確認 tables 成功建立
- 測試 database connection

Day 4

- 建立 users table model
- 建立 documents table model
- 建立 basic seed admin user
- 測試新增及讀取 user
- Commit database models

Day 5

- 建立 login page
- 建立 login request model
- 實作 password verification
- 回傳 access token 或 session
- 測試錯誤 password

Day 6

- 實作 GET /auth/me
- 實作 protected route
- 實作 admin / user role check
- 測試 user 無法進入 admin route
- 更新 README setup instructions

Day 7

- Review Week 1
- 修正 folder structure
- 修正命名及 unused code
- 補 .env.example
- 截圖 login page
- Push Week 1 version

Week 2 | Document Upload

Day 8

- 建立 document upload page
- 加 file picker
- 限制 PDF / TXT file type
- 顯示 selected filename
- 加 upload button

Day 9

- 實作 POST /documents/upload
- 儲存 document metadata
- 儲存檔案到 local uploads folder
- 測試正常 upload
- 測試 unsupported file type

Day 10

- 實作 GET /documents
- 顯示文件列表
- 顯示 filename 、 type 、 status 、 upload date
- 加 loading state

- 加 empty state

Day 11

- 加 file size validation
- 加 duplicate filename handling
- 加壞檔案 error message
- 測試大檔案
- 更新 error handling notes

Day 12

- 實作 document detail page
- 顯示文件 metadata
- 顯示 processing status
- 實作 delete document
- 確認刪除相關 chunks

Day 13

- 建立 ingestion job record
- 實作 pending / processing / processed / failed status
- 顯示 status badge
- 測試 failed status
- Commit document module

Day 14

- Review Week 2
- 測試 admin upload flow
- 測試普通 user 權限
- 截圖 upload page

- 更新 README screenshots
- Push Week 2 version

Week 3 | Preprocessing and Embeddings

你原本已有 RAG preprocessing 經驗，包括 text cleaning、chunking、BM25 同 FAISS indexing，因此呢一週可以將原有概念改造成 application pipeline，而唔係由零開始學。

Day 15

- 實作 PDF text extraction
- 實作 TXT text extraction
- 測試空白文件
- 測試 extraction failure
- 記錄 page number metadata

Day 16

- 實作 text cleaning
- 移除過多 whitespace
- 保留 source metadata
- 測試中英文文件
- Commit preprocessing module

Day 17

- 實作 chunking function
- 設定 chunk size
- 設定 chunk overlap
- 儲存 chunk index
- 測試長文件

Day 18

- 建立 embedding service
- 接 embedding model
- 加 batching
- 測試單一 chunk embedding
- 處理 API error

Day 19

- 將 embedding 寫入 PostgreSQL
- 儲存 document_id
- 儲存 page_number
- 儲存 chunk_index
- 確認 vector dimension 正確

Day 20

- 實作 ingestion pipeline
- upload → extract → chunk → embed → store
- 更新 job status
- 儲存 error message
- 測試完整 ingestion flow

Day 21

- Review Week 3
- 用 2-3 份文件測試
- 檢查 chunks 數量
- 檢查 embedding 是否成功
- 截圖 processing status
- Push Week 3 version

Week 4 | RAG Query and Citations

Day 22

- 建立 chat page
- 加 question input
- 加 submit button
- 加 loading indicator
- 加 chat history UI

Day 23

- 實作 embedding query
- 將問題轉成 vector
- 執行 pgvector similarity search
- 測試 top-k results
- 顯示 retrieved chunks

Day 24

- 建立 POST /rag/query
- 建立 query record
- 加 user id
- 儲存 question
- 測試 query API

Day 25

- 將 retrieved chunks 傳給 LLM
- 設計 system prompt
- 限制回答只能根據 context
- 處理無相關資料情況

- 測試基本問題

Day 26

- 建立 citation response format
- 回傳 filename
- 回傳 page number
- 回傳 chunk index
- 回傳 similarity score

Day 27

- 在 frontend 顯示 citations
- 將 citation 放在 answer 下方
- 加 source file link 或 metadata
- 測試多個 citations
- 測試無 citation response

Day 28

- Review Week 4
- 測試 10 條問題
- 記錄錯誤答案案例
- 記錄 no-result 案例
- 錄製第一次 demo
- Push Week 4 version

Week 5 | Admin Dashboard

Day 29

- 建立 dashboard layout
- 建立 admin-only route

- 加 document count card
- 加 query count card
- 加 failed job count card

Day 30

- 實作 GET /dashboard/summary
- 計算總文件數
- 計算 processed 文件數
- 計算 failed 文件數
- 計算 query 數

Day 31

- 建立 recent documents table
- 顯示 filename
- 顯示 status
- 顯示 uploaded time
- 加 sorting 或 basic filter

Day 32

- 建立 recent queries table
- 顯示 question
- 顯示 user
- 顯示 status
- 顯示 latency

Day 33

- 建立 audit logs
- 記錄 login

- 記錄 upload
- 記錄 query
- 記錄 delete

Day 34

- 加 loading state
- 加 empty state
- 加 API error state
- 加 retry button
- 檢查 mobile layout

Day 35

- Review Week 5
- 截圖 dashboard
- 測試 admin/user access
- 更新 README
- Push Week 5 version

Week 6 | Testing and Error Handling

Day 36

- 寫 auth unit tests
- 測試 valid login
- 測試 invalid login
- 測試 role permission
- 測試 expired token

Day 37

- 寫 document tests

- 測試 PDF upload
- 測試 TXT upload
- 測試 unsupported format
- 測試 delete document

Day 38

- 寫 preprocessing tests
- 測試 empty text
- 測試 chunk size
- 測試 chunk overlap
- 測試 metadata preservation

Day 39

- 寫 retrieval tests
- 測試 top-k results
- 測試 no-result query
- 測試 citation mapping
- 測試 wrong document filtering

Day 40

- 加 API timeout handling
- 加 embedding failure handling
- 加 LLM failure handling
- 加 database error handling
- 加 user-friendly error messages

Day 41

- 測試 query latency

- 記錄 latency_ms
- 測試多個文件
- 找出慢嘅步驟
- 做一個簡單優化

Day 42

- Review Week 6
- Run all tests
- Fix critical bugs
- Update limitations
- Push stable version

Week 7 | Deployment and Documentation

Day 43

- 建立 Dockerfile for backend
- 建立 Dockerfile for frontend
- 建立 docker-compose
- 設定 PostgreSQL service
- 測試 local container

Day 44

- 整理 environment variables
- 確認 secrets 無上 GitHub
- 更新 .env.example
- 更新 setup commands
- 加 deployment notes

Day 45

- 建立 architecture diagram
- 畫 frontend/backend/database flow
- 畫 document ingestion flow
- 畫 query/retrieval flow
- 放入 docs/

Day 46

- 整理 README features
- 加 tech stack
- 加 screenshots
- 加 API overview
- 加 limitations

Day 47

- 錄製 2-3 分鐘 demo
- 示範 login
- 示範 upload
- 示範 query
- 示範 citation / dashboard

Day 48

- 部署 frontend 或 backend
- 測試 production URL
- 修正 CORS
- 修正 environment variables
- 記錄 deployment steps

Day 49

- Review Week 7
- 從新使用者角度測試
- 檢查 README 能否跟住完成 setup
- 確認 screenshots 清楚
- Push release candidate

Week 8 | CV and Interview Preparation

Day 50

- 整理 project title
- 整理 tech stack
- 記錄實際完成功能
- 記錄文件數 / chunk 數 / query 數
- 記錄 latency 或測試結果

Day 51

- 寫第一版 CV bullets
- 只寫真實完成內容
- 加 GitHub link
- 加 demo link
- 刪走未完成功能

Day 52

- 準備 60 秒 project explanation
- 講清楚 problem
- 講清楚 architecture
- 講清楚 retrieval flow
- 講清楚你的 contribution

Day 53

- 準備 RAG technical questions
- 點解要 chunking
- 點解用 pgvector
- 點解要 citations
- 點樣處理 hallucination

Day 54

- 準備 backend questions
- authentication 點做
- role permission 點做
- queue 點處理
- error handling 點做

Day 55

- 寫 project retrospective
- 最難嘅地方
- 一個錯誤設計
- 一個改進方向
- 下一版 roadmap

Day 56

- Final QA
- 測試 login
- 測試 upload
- 測試 ingestion
- 測試 query / citations

- 測試 dashboard
- Final GitHub push
- 將 project 放入 CV